

ESTRAZIONE DELLE CLOROFILLE

Di *Simone Acquasanta*

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 9 Ottobre 2022

L'estrazione

Con il termine «clorofilla» si intendono una classe di pigmenti di colore verde-giallastro coinvolti nel processo di fotosintesi, che permette agli organismi fotosintetici di assorbire energia luminosa e convertirla in energia chimica. Possiedono un anello tetrapirrolico ciclico chiamata «clorina» con al centro un atomo di Mg, intorno alla clorina sono presenti 4 atomi N circondati da 4 atomi C. Legata alla clorina è presente una lunga catena di idrocarburi, la sua funzione è quella di «ancorare» la molecola di clorofilla al cloroplasto, dove avverrà la fotosintesi. Le piante presentano due forme di clorofille:

- Clorofilla *a*
- Clorofilla *b*

La sostanziale differenza riguarda la sostituzione di un gruppo metilico (-CH₃) con un gruppo aldeidico (-CHO).

Per quantificare le clorofille si utilizza lo «spettrofotometro», la misura dell'assorbimento di una sostanza allo spettrofotometro permette di calcolare la concentrazione della stessa sostanza. Si basa sul principio che se il campione viene fatto attraversare da una luce monocromatica, parte dell'intensità della luce incidente¹, verrà assorbita dal campione (in funzione della sua concentrazione, cioè tanto più concentrato è il campione e tanto maggiore sarà l'assorbimento) e parte dal campione come luce trasmessa. La misura più utile

dell'assorbimento della luce è l'«assorbanza» (Abs). L'assorbanza può essere messa in relazione alla concentrazione del campione con la «Legge di Lambert-Beer»:

$$Abs = \epsilon c d$$

Dove « ϵ » è il coefficiente di estinzione molare caratteristico per ogni sostanza, «*c*» è la concentrazione della sostanza, «*d*» è il cammino ottico della cuvetta².

Per questo esperimento prendere due foglie di spinacio, ricavare alcuni dischetti di diametro noto (corrispondenti a circa 100mg di peso fresco). Misurare il loro peso fresco preciso utilizzando una bilancia e lo si annota per il calcolo successivo. Insieme al peso, misurare anche la superficie totale del campione fogliare prelevato. Successivamente i dischetti vengono posti in un mortaio e, dopo aver aggiunto azoto liquido, si riduce il materiale in una polvere finissima con il pestello.

Aggiungere poi la soluzione estraente costituita da 2ml di una soluzione all'80% di acetone (C₃H₆O). Si procede quindi ad omogenizzare il materiale fino a completa dissoluzione delle strutture fogliari. Al termine si recuperano i 2ml dell'omogenato e si trasferiscono in una eppendorf³. Centrifugare per 4 min a 10.000 rpm.

Al termine della centrifugazione si procede con una diluizione 1:5 del sopranatante³

¹ Luce incidente: luce che colpisce l'oggetto

² Cuvetta: contenitore che contiene il campione da analizzare

³ Eppendorf: provetta da centrifuga della dimensione variabile dai 250µl ai 2.0ml

seguita dalla lettura allo spettrofotometro a due diverse lunghezze d'onda: 645 e 663 nm, valori che corrispondono al picco massimo di assorbimento della clorofilla b e della clorofilla a, estratte con l'acetone.

Applicando, successivamente, le seguenti formule si calcola il contenuto delle due clorofille presenti nell'estratto:

$$Cl\ a = [(12,27) \times (Abs\ a\ 663\ nm)] - [(2,69) \times (Abs\ a\ 645\ nm)]$$

$$Cl\ b = [(22,9) \times (Abs\ a\ 645\ nm)] - [(4,68) \times (Abs\ a\ 663\ nm)]$$

Da queste formule si ricava il valore delle clorofille espresso come $\mu\text{g/ml}$: occorrerà quindi moltiplicare per 5 (per la diluizione) e poi per 2, corrispondenti agli ml di estratto.

Nell'estratto acetone che otteniamo sono presenti non soltanto le due clorofille ma anche i carotenoidi; quindi, lo spettro che si può misurare è una composizione delle spettrali di clorofilla a + clorofilla b + carotenoidi.

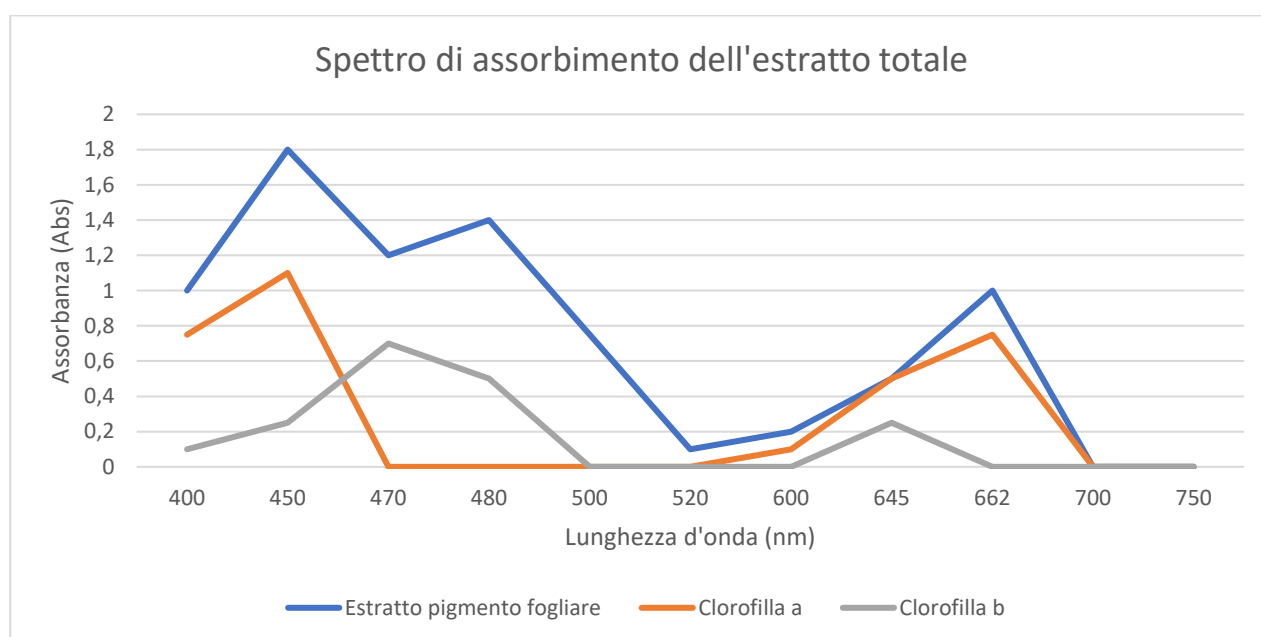


Figura 1: Spettro di assorbimento dell'estratto, della Clorofilla a e della Clorofilla b